

Deskripsi Data MIMIC-IV Clinical Database Demo 2.2

Ringkasan

Folder `Riset/mimic-iv-clinical-database-demo-2.2` berisi **MIMIC-IV Clinical Database Demo v2.2**, yaitu subset terbuka dari MIMIC-IV yang terdiri dari **100 pasien**. Data ini berasal dari rekam medis elektronik terdeidentifikasi pasien yang dirawat di Beth Israel Deaconess Medical Center.

Demo ini disediakan untuk keperluan workshop, eksplorasi awal, dan penilaian kelayakan studi sebelum memakai MIMIC-IV penuh. Dataset demo ini **tidak menyertakan free-text clinical notes**.

File utama pendukung:

- `README.txt`: penjelasan singkat dataset demo.
- `LICENSE.txt`: lisensi ODbL.
- `SHA256SUMS.txt`: checksum file.
- `demo_subject_id.csv`: daftar `subject_id` pasien yang tersedia dalam demo.

Struktur Folder

Dataset dibagi menjadi dua modul utama:

```
mimic-iv-clinical-database-demo-2.2/  
  hosp/  
  icu/  
  demo_subject_id.csv  
  README.txt  
  LICENSE.txt  
  SHA256SUMS.txt
```

Modul `hosp`

Folder `hosp` berisi data level rumah sakit, seperti demografi pasien, rawat inap, diagnosis, prosedur, hasil laboratorium, order obat, pharmacy, administrasi obat, transfer, dan layanan klinis.

Modul `icu`

Folder `icu` berisi data level ICU, seperti ICU stay, chart events, input cairan/obat, output, prosedur ICU, datetime events, dan kamus item ICU.

Kunci Relasi Data

Beberapa kolom penting yang menghubungkan tabel:

Kolom	Makna
<code>subject_id</code>	ID pasien terdeidentifikasi.

Kolom	Makna
<code>hadm_id</code>	ID hospital admission atau episode rawat inap.
<code>stay_id</code>	ID episode ICU.
<code>itemid</code>	ID item lokal MIMIC untuk lab, chart event, atau ICU event.
<code>icd_code</code>	Kode diagnosis/prosedur ICD.
<code>icd_version</code>	Versi ICD, misalnya ICD-9 atau ICD-10.
<code>poe_id</code>	Provider order entry ID.
<code>pharmacy_id</code>	ID order farmasi.
<code>emar_id</code>	ID administrasi obat elektronik.

Relasi umum:

```
patients.subject_id
  -> admissions.subject_id
    -> diagnoses_icd.hadm_id
    -> procedures_icd.hadm_id
    -> labevents.hadm_id
    -> prescriptions.hadm_id
    -> pharmacy.hadm_id
    -> transfers.hadm_id
    -> icustays.hadm_id
      -> chartevents.stay_id
      -> inputevents.stay_id
      -> outputevents.stay_id
      -> procedureevents.stay_id
```

Daftar Tabel dan Jumlah Baris

Jumlah baris berikut termasuk header CSV, sehingga jumlah record data aktual adalah `baris - 1`.

Tabel Umum

File	Isi	Baris
<code>demo_subject_id.csv</code>	Daftar pasien demo	101

Tabel `hosp`

File	Isi	Baris
<code>hosp/patients.csv</code>	Demografi pasien	101
<code>hosp/admissions.csv</code>	Episode rawat inap	276
<code>hosp/transfers.csv</code>	Perpindahan lokasi/unit pasien	1191

File	Isi	Baris
hosp/services.csv	Perubahan layanan klinis	320
hosp/provider.csv	Provider ID	40509
hosp/diagnoses_icd.csv	Diagnosis ICD per admission	4507
hosp/procedures_icd.csv	Prosedur ICD per admission	723
hosp/d_icd_diagnoses.csv	Kamus diagnosis ICD	109776
hosp/d_icd_procedures.csv	Kamus prosedur ICD	85258
hosp/d_hcpcs.csv	Kamus HCPCS	89201
hosp/hcpcsevents.csv	Event HCPCS	62
hosp/drgcodes.csv	DRG code per admission	455
hosp/labevents.csv	Hasil pemeriksaan laboratorium	107728
hosp/d_labitems.csv	Kamus item laboratorium	1623
hosp/microbiologyevents.csv	Pemeriksaan mikrobiologi	2900
hosp/prescriptions.csv	Resep obat	18088
hosp/pharmacy.csv	Detail order farmasi	15307
hosp/poe.csv	Provider order entry	45155
hosp/poe_detail.csv	Detail order entry	3796
hosp/emar.csv	Electronic medication administration record	35836
hosp/emar_detail.csv	Detail administrasi obat	72019
hosp/omr.csv	Online medical record measurements	2965

Tabel [icu](#)

File	Isi	Baris
icu/icustays.csv	Episode ICU	141
icu/caregiver.csv	Caregiver ID	15469
icu/d_items.csv	Kamus item ICU	4015
icu/chartevents.csv	Observasi/chart ICU, termasuk vital sign dan device data	668863
icu/datatimeevents.csv	Event ICU bernilai waktu/tanggal	15281
icu/inputevents.csv	Input cairan/obat ICU	20405
icu/ingredientevents.csv	Ingredient dari input events	25729
icu/outputevents.csv	Output cairan ICU	9363

File	Isi	Baris
icu/procedureevents.csv	Prosedur ICU	1469

Deskripsi Tabel Penting

[hosp/patients.csv](#)

Berisi satu baris per pasien. Kolom penting:

- [subject_id](#): ID pasien.
- [gender](#): jenis kelamin.
- [anchor_age](#): usia terdeidentifikasi.
- [anchor_year](#): tahun anchor terdeidentifikasi.
- [anchor_year_group](#): rentang tahun sumber.
- [dod](#): date of death jika tersedia.

[hosp/admissions.csv](#)

Berisi episode rawat inap. Kolom penting:

- [subject_id](#), [hadm_id](#): penghubung pasien dan admission.
- [admittime](#), [dischtime](#), [deathtime](#): waktu masuk, keluar, dan meninggal.
- [admission_type](#): tipe admission.
- [admission_location](#), [discharge_location](#): lokasi masuk dan keluar.
- [insurance](#), [language](#), [marital_status](#), [race](#): atribut administrasi/demografi.
- [hospital_expire_flag](#): indikator meninggal saat rawat inap.

[hosp/diagnoses_icd.csv](#)

Berisi diagnosis ICD untuk tiap admission.

- [subject_id](#), [hadm_id](#): pasien dan admission.
- [seq_num](#): urutan diagnosis.
- [icd_code](#), [icd_version](#): kode dan versi ICD.

Kamus penjelasnya berada pada [hosp/d_icd_diagnoses.csv](#).

[hosp/procedures_icd.csv](#)

Berisi prosedur ICD untuk admission tertentu.

- [subject_id](#), [hadm_id](#): pasien dan admission.
- [seq_num](#): urutan prosedur.
- [chartdate](#): tanggal prosedur.
- [icd_code](#), [icd_version](#): kode dan versi ICD.

Kamus penjelasnya berada pada [hosp/d_icd_procedures.csv](#).

[hosp/labevents.csv](#)

Berisi hasil pemeriksaan laboratorium.

- `labevent_id`: ID event lab.
- `subject_id`, `hadm_id`: pasien dan admission.
- `itemid`: kode item lab.
- `charttime`, `storetime`: waktu pemeriksaan dan penyimpanan.
- `value`, `valuenum`, `valueuom`: nilai lab dalam bentuk teks/numerik dan satuan.
- `ref_range_lower`, `ref_range_upper`: rentang referensi.
- `flag`: penanda abnormal.

Kamus item lab berada pada `hosp/d_labitems.csv`.

`hosp/prescriptions.csv`, `hosp/pharmacy.csv`, `hosp/emar.csv`

Tabel-tabel ini berkaitan dengan obat:

- `prescriptions.csv`: data resep, obat, dosis, route.
- `pharmacy.csv`: detail order farmasi, waktu mulai/berhenti, frekuensi, route, dispensation.
- `emar.csv`: administrasi obat elektronik.
- `emar_detail.csv`: detail dosis diberikan, route, site, infusion rate, barcode, dan informasi administrasi.

Kolom relasi penting:

- `subject_id`
- `hadm_id`
- `pharmacy_id`
- `poe_id`
- `emar_id`

`hosp/transfers.csv` dan `hosp/services.csv`

`transfers.csv` merekam perpindahan pasien antar unit/lokasi.

Kolom penting:

- `transfer_id`
- `eventtype`
- `careunit`
- `intime`, `outtime`

`services.csv` merekam perubahan layanan klinis.

Kolom penting:

- `transfertime`
- `prev_service`
- `curr_service`

`icu/icustays.csv`

Berisi episode ICU.

- `subject_id`, `hadm_id`, `stay_id`: pasien, admission, ICU stay.
- `first_careunit`, `last_careunit`: unit ICU awal dan akhir.
- `intime`, `outtime`: waktu masuk dan keluar ICU.
- `los`: length of stay ICU.

`icu/chartevents.csv`

Tabel terbesar dalam demo ini. Berisi observasi ICU seperti vital signs, setting alat, assessment, atau catatan terstruktur lain.

Kolom penting:

- `subject_id`, `hadm_id`, `stay_id`
- `caregiver_id`
- `charttime`, `storetime`
- `itemid`
- `value`, `valuenum`, `valueuom`
- `warning`

Makna `itemid` dijelaskan di `icu/d_items.csv`.

`icu/inputevents.csv`

Berisi input cairan/obat di ICU, termasuk infusion atau drug push.

Kolom penting:

- `starttime`, `endtime`, `storetime`
- `itemid`
- `amount`, `amountuom`
- `rate`, `rateuom`
- `orderid`, `linkorderid`
- `ordercategoryname`
- `patientweight`
- `statusdescription`

`icu/outputevents.csv`

Berisi output cairan ICU, misalnya urine output atau drain output.

Kolom penting:

- `charttime`, `storetime`
- `itemid`
- `value`, `valueuom`

`icu/procedureevents.csv`

Berisi tindakan/prosedur ICU.

Kolom penting:

- `starttime, endtime, storetime`
- `itemid`
- `value, valueuom`
- `location, locationcategory`
- `ordercategoryname`
- `statusdescription`

Kamus Item

`hosp/d_labitems.csv`

Kamus untuk item laboratorium.

Kolom:

- `itemid`
- `label`
- `fluid`
- `category`

Contoh item: `Lactate`, `Free Calcium`, `Hematocrit`.

`icu/d_items.csv`

Kamus untuk item ICU.

Kolom:

- `itemid`
- `label`
- `abbreviation`
- `linksto`
- `category`
- `unitname`
- `param_type`
- `lownormalvalue`
- `highnormalvalue`

Kolom `linksto` membantu mengetahui tabel event mana yang memakai item tersebut, misalnya `chartevents`, `inpuvents`, atau `procedureevents`.

Karakteristik Data

1. Data longitudinal

Satu pasien dapat memiliki beberapa admission. Satu admission dapat memiliki satu atau lebih ICU stay, lab event, order, resep, dan transfer.

2. Data time-series

Tabel seperti `labevents`, `chartevents`, `inputevents`, dan `outputevents` memiliki timestamp sehingga cocok untuk analisis temporal.

3. Data terminologi campuran

Dataset memakai beberapa sistem kode:

- ICD untuk diagnosis dan prosedur.
- HCPCS untuk event tertentu.
- Item lokal MIMIC untuk lab dan ICU events.
- Nama obat dan formulary code untuk medication.

4. Data terdeidentifikasi

Tanggal, usia, dan identitas pasien telah digeser/dideidentifikasi. Tanggal tidak boleh ditafsirkan sebagai tanggal dunia nyata.

5. Tidak ada catatan bebas

Folder demo ini tidak berisi clinical notes. Semua data berbentuk tabel terstruktur.

Relevansi Untuk Pipeline CDE/OMOP Mapping

Dataset ini relevan untuk riset mapping karena menyediakan banyak kandidat variabel klinis nyata yang perlu dinormalisasi ke konsep standar.

Contoh kandidat variabel:

- Demografi/administratif:
 - `gender`
 - `race`
 - `insurance`
 - `language`
 - `marital_status`
 - `hospital_expire_flag`
- Visit/admission:
 - `admission_type`
 - `admission_location`
 - `discharge_location`
 - `first_careunit`
 - `last_careunit`
 - `los`
- Measurement/laboratorium:
 - `Lactate`
 - `Free Calcium`
 - `Hematocrit`
 - item lain dari `d_labitems.csv`

- ICU observation:
 - vital sign dan device settings dari `chartevents.csv`
 - item ICU dari `d_items.csv`
- Drug:
 - `Fentanyl Citrate`
 - `Lorazepam`
 - `Midazolam`
 - obat lain dari `prescriptions.csv` dan `pharmacy.csv`
- Condition/procedure:
 - diagnosis ICD dari `diagnoses_icd.csv`
 - prosedur ICD dari `procedures_icd.csv`

Potensi Tahapan Pemanfaatan

1. Inventaris variabel

Ambil nama kolom, label item lab, label item ICU, nama obat, diagnosis, dan prosedur sebagai kandidat CDE.

2. Normalisasi terminologi

Bersihkan label, satuan, kategori, dan konteks tabel.

3. Klasifikasi domain

Kelompokkan kandidat ke domain OMOP seperti:

- Person
- Visit
- Observation
- Measurement
- Drug
- Condition
- Procedure
- Unit

4. Mapping ke OMOP

Gunakan pipeline retrieval/LLM untuk memetakan label MIMIC ke OMOP concept.

5. Evaluasi

Gunakan kamus seperti ICD, lab item, dan struktur tabel sebagai gold/reference parsial untuk memeriksa kualitas mapping.

Catatan Kualitas dan Kehati-hatian

- Dataset ini hanya demo 100 pasien, sehingga tidak representatif untuk analisis epidemiologi final.

- Jumlah event besar pada `chartevents` dan `labevents`, tetapi variasi pasien terbatas.
- Kode lokal MIMIC seperti `itemid` perlu diterjemahkan melalui dictionary sebelum dimaknai.
- Untuk mapping OMOP, label item saja sering belum cukup; konteks tabel, kategori, unit, dan domain klinis perlu dipakai.
- Tanggal telah dideidentifikasi sehingga analisis waktu relatif masih mungkin, tetapi tanggal absolut tidak bermakna secara kalender nyata.

Kesimpulan

`mimic-iv-clinical-database-demo-2.2` adalah dataset demo EHR terstruktur yang cukup kaya untuk eksperimen awal pipeline CDE mapping. Data ini mencakup pasien, admission, ICU stay, diagnosis, prosedur, lab, obat, transfer, dan event ICU. Untuk riset ini, dataset dapat dipakai sebagai sumber kandidat variabel klinis nyata, bahan evaluasi domain mapping, dan uji coba normalisasi terminologi ke OMOP.